www.tntextbooks.in

$V_{AB} = 80\ \text{km h}^{-1}$ கிழக்கு நோக்கி, அதாவது இரயில் வண்டி B இல் உள்ள பயணிக்கு, இரயில்வண்டி A கிழக்கு நோக்கி $80\ \text{km h}^{-1}$ திசைவேகத்தில் செல்வது போன்று தோன்றும்.

இரயில் வண்டி A ஐப் பொருத்து, இரயில்வண்டி B இன் சார்புத் திசைவேகம்,

$V_{BA} = 80\ \text{km h}^{-1}$ மேற்கு நோக்கி, அதாவது இரயில் வண்டி A இல் உள்ள பயணிக்கு, இரயில்வண்டி B மேற்கு நோக்கி $80\ \text{km h}^{-1}$ திசைவேகத்தில் செல்வது போன்று தோன்றும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.28

A மற்றும் B என்ற இரண்டு இரயில் வண்டிகள் இணையான இரயில் பாதையில் ஒரே திசையில் கிழக்கு நோக்கி $50\ \text{km h}^{-1}$ என்ற திசைவேகத்தில் செல்கின்றன. இரயில் வண்டிகளின் சார்புத் திசைவேகங்களைக் காண்க.

தீர்வு

இரயில் வண்டி A வைப் பொருத்து இரயில் வண்டி B இன் சார்புத் திசைவேகம்,

$$v_{BA} = v_B - v_A$$
$$= 50\ \text{km h}^{-1} + (-50)\ \text{km h}^{-1}$$
$$= 0\ \text{km h}^{-1}$$

இவ்வாறே, இரயில் வண்டி B ஐப்பொருத்து, இரயில் வண்டி A இன் சார்புத் திசைவேகம் v_{AB} சுழியாகும்.

எனவே இந்த இரு இரயில் வண்டியும் ஒன்று மற்றொன்றைப் பொருத்து ஓய்வு நிலையில் இருப்பது போன்று தோன்றும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.29

$36\ \text{km h}^{-1}$ வேகத்தில் செல்லும் இரயில் வண்டியின் ஜன்னல் ஓரம் அமர்ந்திருக்கும் சிறுவன், எதிர் திசையில் $18\ \text{km h}^{-1}$ வேகத்தில் செல்லும் 90 m நீளமுள்ள இரயிலை எவ்வளவு நேரத்திற்குப் பார்க்க முடியும்.

தீர்வு:

சிறுவனைப் பொருத்து எதிர்திசையில் செல்லும் இரயில் வண்டியின் சார்புத் திசைவேகம்

$$= (36 + 18)\ \text{km h}^{-1} = 54\ \text{km h}^{-1}$$
$$= 54 \times \frac{5}{18}\ \text{m s}^{-1} \quad = 15\ \text{m s}^{-1}$$

சிறுவன் எதிர் திசையில் செல்லும் இரயில் வண்டியை முழுவதும் பார்ப்பதற்கான நேரத்தினைக் கணக்கிட வேண்டும்.

$$15 = \frac{90}{t} \quad \text{(அல்லது)} \quad t = \frac{90}{15} = 6\,\text{s}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.30

ஆற்று நீரோட்டத்தின் திசையில் நீந்தும் நீச்சல் வீரரின் திசைவேகம் $12\ \text{km h}^{-1}$. ஆற்று நீரோட்டத்தின் திசைக்கு எதிர்திசையில் அவரின் நீச்சல் திசைவேகம் $6\ \text{km h}^{-1}$ எனில், அமைதி நிலையில் இருக்கும் நீரினைப் பொருத்து நீச்சல் வீரரின் வேகத்தையும் மற்றும் ஆற்று நீரோட்டத்தின் திசைவேகத்தையும் காண்க.

தீர்வு

தரையைப் பொருத்து நீச்சல் வீரர் மற்றும் ஆற்று நீரோட்டத்தின் திசை வேகங்கள் முறையே v_s மற்றும் v_r என்க

$$v_s + v_r = 12 \quad (1)$$

மற்றும்

$$v_s - v_r = 6 \quad (2)$$

இரண்டு சமன்பாடுகளையும் கூட்டும் போது,

$$2v_s = 12 + 6 = 18\ \text{km h}^{-1} \quad \text{(அல்லது)}$$
$$v_s = 9\ \text{km h}^{-1}$$

சமன்பாடு (1) இல் இருந்து

$$9 + v_r = 12 \quad \text{(அல்லது)} \quad v_r = 3\ \text{km h}^{-1}$$

நீச்சல் வீரர் ஆற்று நீரோட்டம் பாய்ந்து கொண்டிருக்கும் அதே திசையில் நீந்தும் போது அவரின் தொகுபயன் திசைவேகம் $12\ \text{km h}^{-1}$.

முடுக்கிவிடப்பட்ட இயக்கம்:

சீரற்ற இயக்கத்தில் உள்ள பொருளின் திசைவேகம் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் மாற்றமடைந்து கொண்டே இருக்கும். அதாவது திசைவேகம் நேரத்தைப் பொருத்து மாற்றமடைந்து கொண்டே இருக்கும்.